

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	1 DE 6
		ID DEL SERVICIO	
		FECHA DE ELABORACIÓN	
	CEDULA DE SERVICIO		

1. Información general del servicio de IT

Nombre de la Empresa:	Consultoría Especializada .NET
Departamento:	Tecnologías de Información

Nombre del servicio	Servicio de Consultoría Especializada en Soporte, Mantenimiento y Evolución de Aplicaciones .NET			
Tipo de servicio	Nuevo: [X] ☒	Cambio : ☐	Retiro : ☐	Activo : ☐
Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s)	1. Soporte técnico especializado L2/L3 en aplicaciones .NET 2. Mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo 3. Actualizaciones y migraciones tecnológicas (.NET Framework → .NET 8+) 4. Desarrollo de nuevas funcionalidades y módulos 5. Automatización de procesos operativos 6. Consultoría en arquitectura de soluciones .NET			
Descripción y alcance del servicio	Servicio integral de consultoría de TI enfocado en el ecosistema Microsoft .NET. Abarca la atención y resolución de incidentes en aplicaciones .NET (niveles L2 y L3), el mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo del portafolio de aplicaciones, la migración tecnológica de .NET Framework a versiones modernas (.NET 8+), el desarrollo de nuevas funcionalidades requeridas por el negocio, y la automatización de procesos operativos mediante soluciones basadas en .NET. El servicio incluye soporte a infraestructura de servidores IIS, SQL Server y servicios Windows asociados. Alcance: Aplicaciones .NET existentes y nuevos desarrollos dentro del ecosistema Microsoft. Se excluyen aplicaciones de terceros no basadas en .NET, administración de infraestructura física y licenciamiento de software.			

Objetivo del servicio	Garantizar la continuidad operativa, estabilidad, seguridad y evolución del portafolio de aplicaciones .NET del cliente, contribuyendo a la eficiencia operativa y a la alineación tecnológica con los objetivos estratégicos de la organización. Se busca reducir el MTTR en un 30%, mantener disponibilidad ≥99%, reducir incidentes recurrentes en un 40% y automatizar al menos 3 procesos operativos clave.
Usuarios a quienes se brinda el servicio	• Usuarios finales de las aplicaciones .NET (todas las áreas operativas) • Mesa de ayuda de nivel 1 (L1) - recibe soluciones de escalaciones • Equipo interno de TI del cliente - transferencia de conocimiento • Áreas de negocio - nuevas funcionalidades y automatizaciones

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	2 DE 6
		ID DEL SERVICIO	
		FECHA DE ELABORACIÓN	
		CEDULA DE SERVICIO	

	- Dirección de TI - reportes de servicio, KPIs y decisiones estratégicas - Administradora del servicio: Rocío Palacios Solano
Beneficios del servicio	Operativos: Reducción de tiempos de respuesta ante incidentes, mayor estabilidad y disponibilidad de aplicaciones críticas, automatización de procesos manuales. Técnicos: Modernización del portafolio tecnológico, reducción de deuda técnica, documentación completa y actualizada, implementación de estándares de desarrollo y seguridad. Estratégicos: Alineación tecnología-negocio, reducción de riesgo operativo por equipo especializado externo, flexibilidad para escalar el servicio según demanda.
Demanda del servicio	Servicio continuo durante 5 meses (febrero a junio 2026), con un equipo dedicado de 7 recursos. 102 días laborales efectivos / 816 horas productivas. Atención en horario laboral estándar (lunes a viernes 9:00-18:00), con soporte extendido 24/7 para incidentes de severidad crítica. Capacidad para atender en promedio 40-60 tickets mensuales en los niveles L2/L3.

2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

Actividad / ROL	Líder Técnico / Arquitecto	Desarrollador .NET Sr	QA / Analista	Adm. Servicio
Soporte y resolución de incidentes L2/L3	A	R	C	I
Mantenimiento correctivo de aplicaciones	A	R	C	I
Mantenimiento preventivo y optimización	R	C	C	I
Migración tecnológica .NET	R	C	C	I
Desarrollo de nuevas funcionalidades	A	R	C	I
Automatización de procesos operativos	A	R	C	I
Pruebas funcionales y de regresión	C	I	R	I
Documentación técnica	A	C	C	R
Gestión del servicio y reporte SLA	C	I	I	R
Arquitectura y decisiones técnicas	R	C	I	I

Rol	Nombre	Correo electrónico	Teléfono/ extensión	Horario de atención
Líder Técnico / Arquitecto .NET	Jiménez Bernal Ernesto Amador	ernesto.jimenez@consultoria.net	55 1234 5678	9:00 a 18:00

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	3 DE 6
		ID DEL SERVICIO	
		FECHA DE ELABORACIÓN	
		CEDULA DE SERVICIO	

Desarrollador .NET Senior 1	Pérez Hernández Tony Saifi	tony.perez@consultoria.net	55 2345 6789	9:00 a 18:00
Desarrollador .NET Senior 2	Hernández Díaz Roberto Angel	roberto.hernandez@consultoria.net	55 3456 7890	9:00 a 18:00
Desarrollador .NET Semi-Senior	[Por asignar]			9:00 a 18:00
QA / Analista de pruebas	[Por asignar]			9:00 a 14:00
Administrador del Servicio	Rocío Palacios Solano	rocio.palacios@ipn.mx	55 4567 8901	9:00 a 18:00
DBA / Especialista SQL Server	[Por asignar - bajo demanda]			Bajo demanda

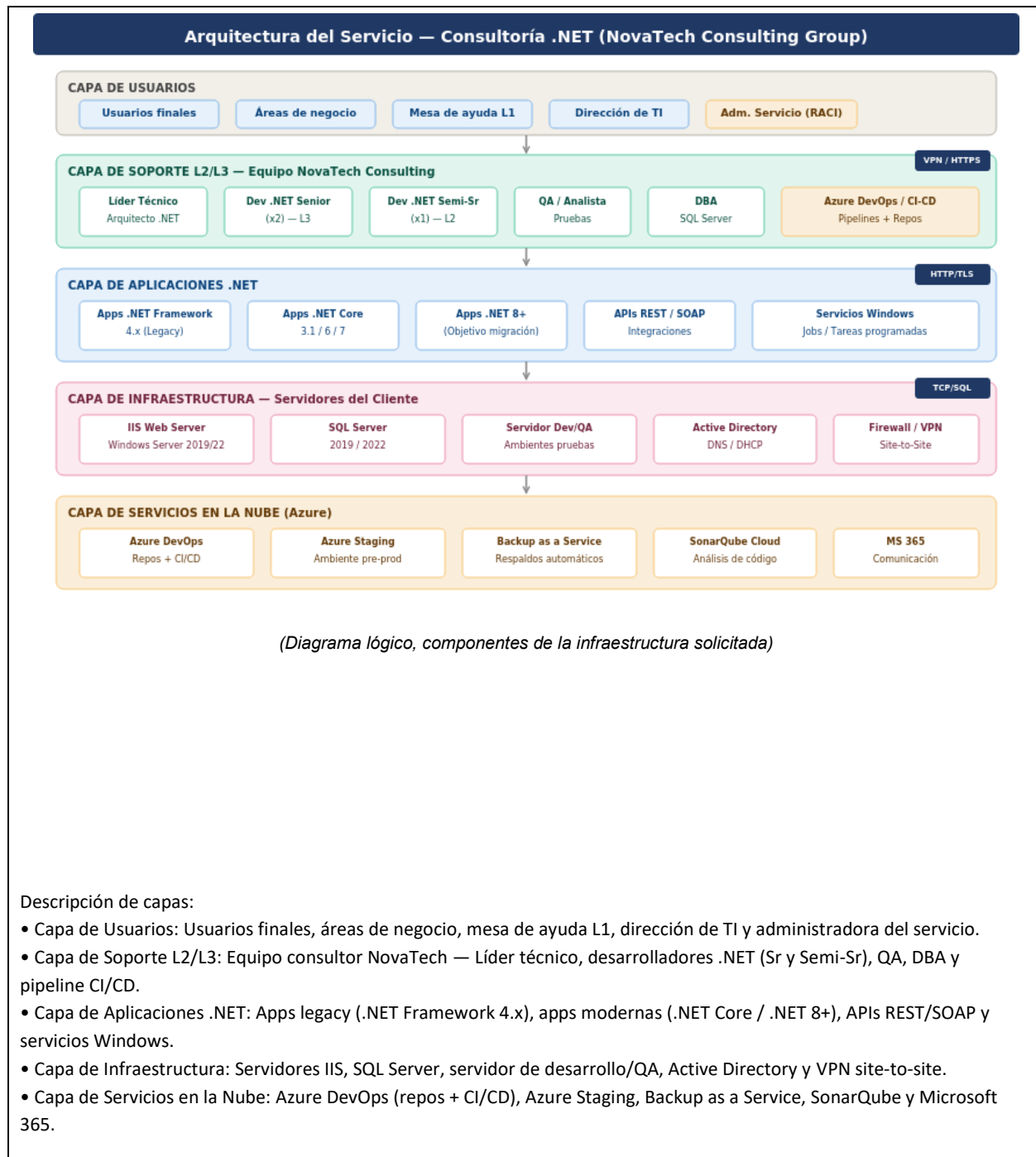
3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

1. El cliente deberá proporcionar acceso oportuno a los ambientes de desarrollo, pruebas y producción (servidores IIS, SQL Server, repositorios de código fuente).
2. Se requiere un enlace técnico designado por parte del cliente que funcione como contraparte para la coordinación de actividades, validación de cambios y aprobación de despliegues.
3. El licenciamiento de software de Microsoft (Visual Studio, SQL Server, Windows Server, Azure) es responsabilidad del cliente. El equipo consultor proporcionará sus propias herramientas de desarrollo.
4. Los cambios de impacto medio-alto en aplicaciones de producción requieren aprobación formal del comité de control de cambios antes de su implementación.
5. El cliente deberá garantizar ventanas de mantenimiento programadas para la ejecución de despliegues y actualizaciones en el ambiente productivo.
6. Se requiere conectividad segura (VPN site-to-site o acceso remoto) para que el equipo consultor pueda acceder a la infraestructura del cliente.
7. La documentación técnica generada durante el servicio será propiedad del cliente y se entregará en formato estándar al finalizar el contrato.
8. El servicio se rige por los niveles de servicio (SLA) acordados. Los incidentes críticos serán atendidos en un máximo de 4 horas; los no críticos conforme a la prioridad asignada.
9. El equipo consultor participará en reuniones semanales de seguimiento y entregará reportes mensuales de servicio con métricas de KPIs acordados.
10. Cualquier requerimiento fuera del alcance definido será evaluado y cotizado por separado mediante el proceso formal de gestión de cambios.

4. Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama lógico de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	4 DE 6
		ID DEL SERVICIO	
		FECHA DE ELABORACIÓN	
	CEDULA DE SERVICIO		



5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

Tipo de nivel de servicio	Compromiso del nivel de servicio
Disponibilidad	Disponibilidad del servicio de soporte en horario laboral estándar (lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hrs). Soporte extendido 24/7 para incidentes de severidad crítica. Meta de disponibilidad de aplicaciones críticas: ≥99%. Tiempo máximo de indisponibilidad no programada permitido: 7.2 horas por mes.
Soporte vía remota y presencial:	Soporte remoto mediante VPN site-to-site y herramientas de acceso remoto (Teams, AnyDesk). Soporte presencial cuando se requiera intervención directa en servidores o infraestructura del cliente. Tiempos de respuesta según severidad: • Crítico: Respuesta ≤30 min, resolución ≤4 hrs

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	5 DE 6
		ID DEL SERVICIO	
		FECHA DE ELABORACIÓN	
		CEDULA DE SERVICIO	

	- Alto: Respuesta ≤1 hr, resolución ≤8 hrs - Medio: Respuesta ≤4 hrs, resolución ≤24 hrs - Bajo: Respuesta ≤8 hrs, resolución ≤72 hrs
Confidencialidad	Confidencialidad: Toda la información del cliente (código fuente, bases de datos, documentación, datos de usuarios) será tratada como información confidencial. El equipo consultor firmará acuerdos de no divulgación (NDA) individuales. Seguridad: Accesos mediante VPN cifrada, autenticación multifactor (MFA), control de accesos basado en roles (RBAC). Escaneo periódico de vulnerabilidades (CVEs) en aplicaciones .NET. Cumplimiento de políticas de seguridad del cliente. Rotación de credenciales cada 90 días.
Seguridad	

6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
APLICACIONES	Capacidad: Soportar la carga operativa actual con un margen de crecimiento del 20%. Las aplicaciones .NET deberán manejar hasta 500 usuarios concurrentes sin degradación.	- Tiempo de respuesta promedio por transacción: ≤2 segundos - Uso de CPU del servidor de aplicaciones: ≤75% - Uso de memoria RAM: ≤80%
	Disponibilidad: Las aplicaciones críticas estarán disponibles el 99% del tiempo mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.	- Uptime mensual: ≥99% (≤7.2 hrs downtime/mes) - Incidentes P1 por mes: ≤2 - MTTR incidentes críticos: ≤4 horas
	Seguridad: Implementación de autenticación/autorización robusta, cifrado de datos en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo. Escaneo trimestral de vulnerabilidades OWASP Top 10.	- Vulnerabilidades críticas sin parchar: 0 - Tiempo de remediación CVE crítico: ≤72 hrs - Cobertura de análisis SonarQube: 100% apps críticas
	Respallos: Respaldo automático diario de bases de datos y código fuente. Respaldo semanal completo. Retención de 30 días. Prueba de restauración trimestral.	- Respaldos exitosos / programados: ≥99% - RPO (Recovery Point Objective): ≤24 hrs - RTO (Recovery Time Objective): ≤4 hrs
	Mantenimiento: Mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo programado. Ventanas de mantenimiento acordadas fuera de horario pico. Comité de cambios para impacto medio-alto.	- Incidentes recurrentes: ≤10% del total - Cambios exitosos / implementados: ≥95% - Deuda técnica reducida por trimestre: ≥15%
	Mantenibilidad: Código fuente documentado conforme a estándares .NET. Cobertura de documentación técnica del 100% para aplicaciones críticas. Índice de mantenibilidad SonarQube ≥ grado B.	- Cobertura de documentación: 100% apps críticas - Índice de mantenibilidad SonarQube: ≥B - Code smells críticos: 0
	Soporte al cliente: Atención de incidentes L2/L3 conforme a SLA. Reuniones semanales de seguimiento. Reportes mensuales con KPIs. Canal de comunicación directo vía Teams y correo electrónico.	- Cumplimiento de SLA: ≥95% - Satisfacción del cliente (encuesta): ≥8.5/10 - Tickets resueltos en primera intervención: ≥70%
Niveles de servicio para software/plataforma (SQL Server, IIS, .NET Runtime, Azure DevOps):		



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

HOJA

6 DE 6

ID DEL
SERVICIO

FECHA DE
ELABORACIÓN

CEDULA DE SERVICIO

PLATAFORMA / SOFTWARE

Capacidad: SQL Server configurado para manejar hasta 100 conexiones concurrentes. Índices optimizados trimestralmente. Query store activo para monitoreo de rendimiento.

- Queries lentos (>5s): ≤5% del total
- Deadlocks por semana: ≤2
- Tamaño de BD monitoreado mensualmente

Disponibilidad: SQL Server, IIS y servicios Windows con disponibilidad ≥99.5%. Monitoreo proactivo de servicios con alertas automáticas ante caídas.

- Uptime SQL Server: ≥99.5%
- Uptime IIS: ≥99.5%
- Alertas falsas positivas: ≤5%

Seguridad: Parches de seguridad de SQL Server y Windows Server aplicados en ventanas programadas. Auditoría de accesos a BD habilitada. Cifrado TDE para datos sensibles.

- Parches críticos aplicados en: ≤30 días
- Auditorías de acceso revisadas: Mensual
- Cuentas con permisos excesivos: 0

Respallos: Respaldo completo diario de BD, respaldo de logs transaccionales cada 30 min para BD críticas. Almacenamiento en ubicación separada (BaaS Azure).

- Respallos de BD exitosos: ≥99.9%
- Prueba de restore exitosa: Trimestral
- Retención de respaldos: 30 días

Mantenimiento: Actualización de paquetes NuGet, actualización de .NET runtime, rebuild de índices SQL, actualización de estadísticas, limpieza de logs periódica.

- Paquetes NuGet obsoletos: ≤10%
- Fragmentación de índices: ≤30%
- Espacio en disco disponible: ≥20%

Mantenibilidad: Procedimientos almacenados documentados. Pipelines CI/CD configurados en Azure DevOps. Ambientes de desarrollo, QA y producción separados e independientes.

- Despliegues automatizados vía CI/CD: 100%
- Tiempo de despliegue: ≤15 min
- Rollback exitoso: ≤30 min